

II KOLOKVIJUM
IZ PREDMETA
LOGIČKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA I
25.01.2014. (Radi se 15 min)

Ime i prezime: _____
Broj indeksa: _____

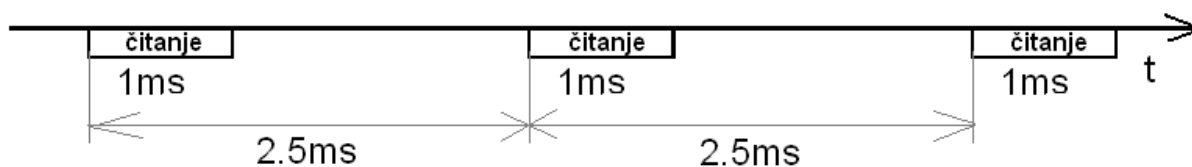
1. Za prenos veće količine podataka iz „A” takt domena u „B” takt domen koristi se dvopristupna FIFO memorija. U režimu kontinualnog upisa u FIFO i ekvidistantnog paketskog čitanja, parametri od značaja slede:

Sa „A” strane digitalni sistem upisuje bajt na svakih 742 ns.

Trajanje paketa čitanja je najviše 1ms ili dok se FIFO ne isprazni. Podrazumeva se da „B” strana koja čita FIFO vodi računa o napunjenosti iste, t.j. tokom trajanja paketa čitanja podaci se čitaju akko FIFO nije prazna.

Vremenska učestanost paketa čitanja je jedan na svakih 2.5 ms.

Brzina čitanja tokom trajanja paketa čitanja sa „B” strane je 3 402 213 bajta/s. (Ova brzina je izračunata kao količnik maksimalnog broja pročitanih podataka sa dužinom trajanja paketa čitanja, t.j. 1ms.)



- a) Da li ovakav vremenski raspored čitanja i odnos brzina pisanja i čitanja omogućava rešavanje problema prenosa podataka pomoću FIFO memorije? DA NE (zaokružiti)
- b) Ukoliko je odgovor pod „a” pozitivan odredite minimalni kapacitet FIFO memorije koji omogućava prenos podataka bez gubitaka. Ukoliko je odgovor pod „a” negativan komentarišite u čemu je problem. Navesti koji problemi (upozorenja) se javljaju.